

La regla de entrenamiento del Perceptrón

Prof. M.A.Valle

Consideremos cómo se ajustan los pesos del perceptrón. El problema es determinar el peso que permite al percepción producir la salida correcta para cada una de las instancias. Hay varios algoritmos para hacer esto. Consideraremos la regla del perceptrón, el cual garantiza que el perceptrón converga a algunas de las distintas hipótesis aceptables. Esto es importante para las NNs porque proveen la base del aprendizaje de las mismas.

Se comienza con valores aleatorios para los pesos, y de forma iterativa aplicamos al perceptrón instancias de entrenamiento, modificando los pesos en caso de que el perceptrón se equivoque con la salida. Este proceso se repite a través de todas las instancias tantas veces como sea necesario hasta que el perceptrón clasifique correctamente las instancias.

Los pesos son modificados en cada iteración de acuerdo a la *regla de entrenamiento del perceptrón*, en el cual se revisa el peso w_i asociado con la entrada x_i de acuerdo a la siguiente regla:

$$\Delta w_i = \nu(t - o)x_i$$

Aquí t es la salida objetivo (valor real o target) para la instancia del momento, el valor de o es la salida de predicción generada por el perceptrón, y ν es una constante positiva llamada *tasa de aprendizaje*. El rol de la tasa de aprendizaje es moderar el grado en que los pesos se van ajustando en cada iteración. Por lo general son valores pequeños (por ejemplo 0.1) y también puede ir disminuyendo conforme se avanza en las iteraciones (epochs).

¿Por qué esta regla converge a valores satisfactorios de valores de pesos?

Suponga que la instancia de entrenamiento es correctamente clasificada por el perceptrón. En este caso $(t - o)$ es cero, haciendo que Δw_i sea cero, así, no hay updating de pesos.

Suponga que el perceptrón estima un -1, cuando el target es +1. Para hacer que el perceptrón entregue un +1 en vez de un -1, los pesos deben ser alterados para incrementar el valor de $\mathbf{w}\mathbf{x}$. Por ejemplo, si $x_i > 0$, incrementando w_i hará que el perceptrón se acerque más al valor correcto (al target). Note en este caso que, la regla va a aumentar el valor de w_i porque $(t - o)$, ν , u x_i son todos positivos. Por ejemplo, si $x_i = 0.8$, $\nu = 0.1$, $t = 1$, y $o = -1$, entonces la actualización del peso sería:

$$\Delta w_i = \nu(t - o)x_i = 0.1(1 - (-1))0.8 = 0.16.$$

Por otro lado, si $t = -1$ y $o = +1$, entonces los pesos asociados con valor positivo de x_i van a disminuir en vez de aumentar.

De hecho, el procedimiento de aprendizaje anterior, puede ser probado que converge dentro de un número finito de aplicaciones del perceptrón, que clasifica correctamente todas las instancias, siempre y cuando las instancias sean *linealmente separables*.